

Informe técnico

Motor de decisión de producción — KWD España

Supuestos, trabajo realizado y metodología interna del algoritmo (versión v3 final)

Navarra Talent Challenge 2026

Versión v3 final · 3 de octubre de 2026

Equipo NTC26 con asistencia de IA

Naturaleza del documento. Informe técnico de referencia del motor de decisión desarrollado para el reto KWD, actualizado a la **versión final (v3)** de la aplicación. Recoge **(A)** las decisiones y supuestos, **(B)** el trabajo realizado y **(C)** la metodología interna del algoritmo. La fuente de verdad es el **código**; donde la documentación previa difiere del código se indica expresamente (anexo B). Las cifras del ejemplo numérico se calculan al generar el PDF, ejecutando el motor real.

Ficha del documento

Campo	Contenido
Título	Informe técnico del motor de decisión de producción KWD (supuestos, trabajo realizado y metodología)
Versión	v3 final (aplicación v3, versión final)
Fecha	3 de octubre de 2026
Autores	Equipo NTC26 con asistencia de IA
Proyecto	Reto KWD España S.L.U. · Navarra Talent Challenge 2026
Objeto técnico	Paquete src/kwd (motor), app/ (dashboard Streamlit), tests/ (pytest), docs/
Base documental	docs/CAMBIOS_V2.md y docs/CAMBIOS_V3.md (vinculantes) sobre docs/ESPECIFICACION.md v1, y el código fuente
Regla de precedencia	Código > CAMBIOS_V3 > CAMBIOS_V2 > ESPECIFICACION. Las diferencias detectadas figuran en el anexo B
Generación	docs/generar_informe_tecnico.py → salida/KWD_Informe_Tecnico.pdf; ejecuta el motor real (≈67 s)
Entorno	Python 3.14.6 · PuLP 4.0.0 · HiGHS (highspy 1.15.1) · pandas 3.0.6 · numpy 2.5.3 · ReportLab 5.0.1 · matplotlib 3.11.2 · Streamlit 1.64.0

Convenciones del documento

- **Identificadores.** D1...D22: decisiones del equipo; S1...S31: supuestos (decisiones de modelado o de implementación que el código asume, con su estado de validación).
- **Referencias al código.** Toda mecánica se cita como `modulo.funcion` (p. ej. `modelo.resolver`).
- **Notación.** C = células (16), $P = C \setminus \{10\}$ = células productivas (15), H = slots horarios (24), $W \subseteq H$ = slots laborables, $T \subseteq H$ = cierres de turno; c = célula, h = slot, k = rol. Los componentes del Índice KWD R , S , Q , B , E están normalizados en $[0, 1]$ y menor es mejor. El Índice KWD (antes «puntuación») es el valor 0-100 que resume los cinco componentes.
- **Formato numérico.** Coma decimal y punto de millar. Las horas son hora local sin zona.

Índice

- 1. Objeto, alcance y resumen ejecutivo 4
- 2. Fuentes y precedencia 4
- 3. Registro de decisiones y supuestos 6
 - 3.1 Decisiones del equipo 6
 - 3.2 Supuestos del modelo 6
- 4. Trabajo realizado 9
 - 4.1 Cronología 9
 - 4.2 Inventario del código 10
 - 4.3 Qué se eliminó en la v3 10
 - 4.4 Correcciones posteriores a la v3 10
- 5. Metodología interna del algoritmo 12
 - 5.1 Datos de entrada 12
 - 5.2 Horizonte de 24 horas 13
 - 5.3 Formulación MILP exacta (v3) 13
 - 5.4 Resolución en dos fases 15
 - 5.5 Top 1/2/3 mediante cortes 15
 - 5.6 Asignación nominal de personal (roster) 15
 - 5.7 Validador independiente 16
 - 5.8 Estado CRÍTICO y aviso para dirección 16
 - 5.9 Explicación y alertas 16
 - 5.10 Contingencia a petición 16
 - 5.11 Rendimiento 17
- 6. Ejemplo numérico trabajado 18
 - 6.1 Plan de las 06:00 18
 - 6.2 Plan de las 14:00 20
 - 6.3 Contingencia: avería de la célula 14 21
 - 6.4 Caso grave: pedidos sin servir 21
- 7. Validación, pruebas y limitaciones 23
 - 7.1 Validación 23
 - 7.2 Limitaciones 23
- Anexo A. Parámetros constantes 24
- Anexo B. Diferencias entre documentación y código 24
- Anexo C. API pública (resumen) 25

1. Objeto, alcance y resumen ejecutivo

Objeto. Documentar con precisión y de forma reproducible el motor de decisión que recomienda, para cada turno de la planta de soldadura de KWD España, **qué células activar, qué personas ponen en cada una, por qué y con qué impacto**, cumpliendo las reglas obligatorias y optimizando los cinco criterios ponderados del reto: horas libres del personal (50 %), espacio (20 %), calidad y mantenimiento (15 %), stock óptimo (10 %) y energía (5 %).

Alcance. (A) decisiones y supuestos (§3); (B) trabajo realizado, de la v1 a la v3 y la corrección final del tiempo muerto (§4); (C) metodología interna: datos, horizonte, formulación MILP, resolución en dos fases, Top-K, asignación nominal de personal, validador, contingencia y aviso a dirección (§5); ejemplo numérico, validación y limitaciones (§6-§7). El anexo B recoge las diferencias entre la documentación y el código.

Resultado (demo 02/10/2026, kwd.datos.estado_ejemplo)	Valor
Top 1 a las 06:00	FACTIBLE, Índice KWD 65,31 (máx. alcanzable 67,7), idoneidad 96,4 %; 183 h de tiempo muerto
Top 1 a las 14:00	FACTIBLE, Índice KWD 65,10 (máx. alcanzable 66,8), idoneidad 97,4 %; 102 h de tiempo muerto
Tiempo muerto: evolución en la demo	06:00: 321 h → 114 h (trabajo productivo) → 183 h (versión final, sin sobreproducción ficticia); 14:00: 238 h → 48 h → 102 h (§4.4)
Contingencia C14 (10:00 → 06:00)	FACTIBLE, Índice KWD 67,28; el SS de la pieza 14 se consume pero no hay pedidos sin servir
Caso grave (7 células VE averiadas, stock = SS)	CRITICO: 700 piezas sin servir → aviso para dirección
Tamaño del MILP (24 h)	fase 1: 2.568 variables / 2.127 restricciones / 384 binarias; fase 2: 2.688 / 3.783 / 504 enteras
Límite de tiempo	8 s por plan (4 s por fase), también en la simulación semanal; Top-3 en ≈25 s

Conclusiones principales

- El motor es un **MILP determinista** (PuLP + HiGHS). El objetivo principal es ocupar a **todo el personal presente** (criterio R = fracción de horas libres), sin sobrepasar los recursos disponibles.
- Jerarquía de penalizaciones: **pedido no servido (1000) » stock bajo el SS (50) » criterios KWD**. Un pedido sin servir ya no descarta el plan: lo marca **CRÍTICO** y genera un aviso para dirección. Sólo las imposibilidades duras (almacén > 800 m², reglas de células) lo vuelven **INVIABLE**.
- El criterio B penaliza el stock respecto al óptimo **por tramos convexos** (sin binarias): holgura barata, exceso y defecto progresivamente más caros. Desaparece la sobreproducción ficticia y el tiempo muerto real es el que se informa.
- El **Índice KWD** (0-100) resume los cinco criterios. La **idoneidad** = 100·índice / índice máximo alcanzable, donde el máximo alcanzable lo acota la cota del solver: indica qué parte de lo mejor posible consigue el plan. Con 8 s por plan el solver no siempre demuestra el óptimo (planes FACTIBLES).
- Un **validador independiente** recalcula reglas e Índice KWD a partir de la activación del plan.
- Se eliminan el plan manual, los flags y el Excel: el estado de entrada vive en data/estado.json y los supuestos están documentados aquí.

2. Fuentes y precedencia

El motor se construyó de forma incremental sobre cuatro documentos y el propio código. Cuando discrepan, se aplica este orden:

Prioridad	Fuente	Contenido
1	Código (src/kwd, app/)	Ground truth. Todo lo descrito en este informe se ha contrastado con él.
2	docs/CAMBIOS_V3.md	Horas libres, sin plan manual, stock óptimo, sin flags, contingencia a petición, estado.json
3	docs/CAMBIOS_V2.md	Piezas sin ensamblaje, camiones por ciclos, SS consumible, personal entero, trabajadores, contingencia

Prioridad	Fuente	Contenido
4	docs/ESPECIFICACION.md	Versión v1 del enunciado (reglas 1-10, formulación base, Top-K). Parcialmente obsoleta: aún habla de Excel, flags y plan de referencia
5	docs/PLAN_EQUIPO.md	Reparto de roles y cronograma del hackathon (histórico)

Las reglas obligatorias del enunciado, que se conservan en la v3, son: (1) una célula sólo produce si está activa; (2) la célula 10 es un servicio logístico siempre activo en horas laborables; (3) las células 11 y 12 funcionan siempre a la vez; (4) una célula parada o averiada no puede activarse; (5) el personal asignado no supera el presente; (6) balance de stock con las expediciones; (7) stock de seguridad (ahora penalizado, no descartante); (8) almacén de producto terminado $\leq 800\text{ m}^2$; (10) el término de arranques sólo da estabilidad. La regla 9 (stock final) y el colchón del 10 % de la v1 desaparecen en la v3.

3. Registro de decisiones y supuestos

Se distinguen las **decisiones** D (tomadas por el equipo el 2 de octubre de 2026, recogidas en CAMBIOS_V2 y CAMBIOS_V3) y los **supuestos** S (lo que el código asume de forma explícita o implícita). Ya no existen «flags» configurables en la app ni en el código: cada supuesto vive aquí y, si cambia, se cambia en el código.

3.1 Decisiones del equipo

Id	Decisión	Origen
D1	Sin ensamblaje: cada célula fabrica una pieza exclusiva; la demanda llega por tipo VE/COMB y se aplica a cada pieza de ese tipo. Un ciclo = 1 pieza.	v2 A1
D2	Expediciones cada 1,5 h desde las 06:00 (16 ciclos por día laborable); en cada ciclo salen los camiones que hagan falta, de 15 m ² como máximo.	v2 A2
D3	Un camión puede llevarse stock de seguridad: el SS deja de ser una regla dura y pasa a penalización de prioridad alta (repone el SS lo antes posible).	v2 A3
D4	Franja solar de 11:00 a 14:00 (factor energético 0,85); noche 22-06 con factor 1,2.	v2 A4
D5	La célula 10 no puede averiarse ni pararse; las paradas que la mencionen se ignoran con aviso.	v2 A5
D6	Datos manuales: bajas por turno, paradas y demanda (semanal y corregida diaria); además stock actual y expediciones reales. El resto son constantes.	v2 A6, v3 A6
D7	Personal entero: variable $N_{k,h}$ por rol y hora; trabajadores enumerados con identificador estable (M-OP01...) y asignación puesto a puesto.	v2 A7
D8	Demo: semana del 28/09/2026, 1.500 coches/día con doble de combustión (2.500 VE / 5.000 COMB por semana y pieza); C13 parada programada el 02/10 turno T con 2 técnicos y 1 operario de baja.	v2 A11, v3 A6
D9	Horas libres como objetivo principal: R = fracción de horas libres del personal presente; desaparecen la plantilla $P_{k,s}$ y el EXCEDENTE.	v3 A1
D10	Se elimina el plan manual (baseline): el impacto se compara con Top 2/3 y, en contingencia, con el plan previo a la incidencia.	v3 A2
D11	Stock óptimo = SS + demanda de un turno (demanda del día / 3), medido en cada cierre de turno; el criterio B (10 %) mide la desviación respecto a ese óptimo con la penalización por tramos de D18.	v3 A3
D12	Se eliminan los flags: los supuestos se documentan en docs/ y en este informe, no en la app.	v3 A4
D13	Jerarquía pedido no servido $\gg$ SS $\gg$ criterios; stock < 0 no descarta el plan (CRÍTICO + aviso a dirección). Tiempo límite de 8 s por plan.	v3 A5
D14	Contingencia a petición: se dan de baja células y personas concretas (o n ^º por rol) y sólo se calcula al pulsar el botón.	v3 B3
D15	Sin Excel: constantes fijas en el código y estado persistente en data/estado.json.	v3 A6
D16	Planta en tiempo real sólo de visualización (sin botones de avería/baja ni recálculo automático).	v3 B2
D17	El tiempo muerto se mide sobre el trabajo productivo real (fracción u de la hora en que la célula produce) y se elimina el mínimo del 25 % por hora.	corrección post-v3
D18	Penalización por tramos del stock óptimo: la desviación $I - \text{óptimo}$ se penaliza con tramos convexos (anchos en múltiplos de $D = \text{óptimo} - SS$). Sobre el óptimo: 0,25·D gratis, 0,25·D a $\times 1$, 0,5·D a $\times 5$, resto a $\times 30$; bajo el óptimo: 0,25·D gratis, resto a $\times 2$. El factor ≈ 5 equilibra adelantar producción frente a ocupar personal; no hay variables binarias.	final
D19	Idoneidad redefinida: $100 \cdot \text{Índice KWD} / \text{Índice máximo alcanzable}$ (cota del solver), en lugar de $100 \cdot (1 - \text{gap})$. Mide cuánto de lo mejor posible consigue el plan, no la distancia relativa del objetivo.	final
D20	Nomenclatura: la «puntuación» pasa a llamarse Índice KWD en la app, los informes y este documento (el atributo del código sigue llamándose puntuacion).	final
D21	El límite de 8 s por plan se aplica también a la simulación semanal (15 turnos $\approx$ 2 min); sólo se mantiene gap_relativo $\geq 0,5$ % en esa simulación.	final
D22	Las entradas de demanda de la app son enteras (piezas por semana y por día, formato %d); la demanda diaria por defecto = semanal / 5 puede ser fraccionaria dentro del motor.	final

3.2 Supuestos del modelo

Estados: *Enunciado KWD* (dato del reto), *Confirmado por el equipo*, *Pendiente de validar con KWD* y *Supuesto técnico* (decisión de implementación sin respaldo en las fuentes).

Id	Supuesto	Estado	Código
S1	Capacidad de una célula = 3600 / ciclo_s piezas por hora a rendimiento (OEE) del 100 %; una célula activa produce $u \in [0,1]$ de esa capacidad.	Supuesto técnico	datos.tabla_celulas

Id	Supuesto	Estado	Código
S2	Índice KWD = $100 \cdot (1 - \sum w_i \cdot \text{comp}_i)$ con pesos 50/20/15/10/5; cada componente se normaliza en [0,1]. El nombre «Índice KWD» sustituye a «puntuación» (D20).	Enunciado KWD	config.PESO_PARAM
S3	Stock de seguridad 400 piezas por célula VE y 200 por célula de combustión; la suma ocupa $\approx 151,7 \text{ m}^2$.	Enunciado KWD	datos.ss_por_celula
S4	Almacén de producto terminado 800 m^2 (incluye el SS); ocupación = $\sum \text{stock} / \text{piezas}_{\text{m}^2}$. La célula 10 no ocupa almacén.	Enunciado KWD	modelo_r8
S5	Turnos M 06-14, T 14-22, N 22-06. La noche de 00-06 pertenece al día anterior (fecha_turno). Lunes a viernes laborables; sin producción ni expediciones en fin de semana.	Confirmado por el equipo	horizonte.construir_horizonte
S6	Personal estándar por turno (M/T: 16 operarios, 2 picking, 4 carretilleros, 7 mto, 3 calidad; N: 14/2/3/4/2). Sin fila de bajas se resta $\text{round}(\text{estándar} \times 5 \%)$, es decir 1 operario por turno.	Pendiente de validar con KWD	datos.bajas_efectivas
S7	La carga de cada célula por rol es fraccionaria (personas-equivalente) y una persona puede cubrir varias células mientras $\sum \text{cargas} \leq 1$.	Enunciado KWD	personal
S8	Los técnicos de una parada programada se restan del rol mto mientras dura; en una avería el nº de técnicos es 0 por defecto.	Confirmado por el equipo	horizonte
S9	Célula 10: no produce, exige activación en horas laborables (salvo recursos insuficientes) y cuenta su carga la hora completa.	Enunciado KWD	horizonte.logistica_exigida
S10	Células 11 y 12: misma activación y mismo uso en todo momento.	Enunciado KWD	modelo_r3
S11	Energía de red = $\text{kW} \cdot \text{u} \cdot \text{factor horario}$; E normaliza con $ W \cdot \sum \text{kw} \cdot f_{\text{max}}$ ($f_{\text{max}} = 1,2$).	Supuesto técnico	modelo.evaluar
S12	Camiones por ciclo = $\lceil \text{m}^2 / 15 \rceil$ con $\text{m}^2 = \sum \text{piezas} / \text{piezas}_{\text{m}^2}$; la carga prevista de un ciclo es la demanda del día / 16; una expedición real sustituye al ciclo previsto más cercano ($\pm 45 \text{ min}$).	Confirmado por el equipo	horizonte._ciclos
S13	Demanda de un día = corregida si existe; si no, semanal / 5; una semana sin dato usa la última anterior; día no laborable = 0.	Confirmado por el equipo	datos.demanda_dia
S14	Stock inicial de la demo = $2 \times \text{SS}$ (el stock actual real se introduce en la app).	Supuesto técnico	datos.estado_ejemplo
S15	Una parada bloquea toda la hora de cualquier slot con el que se solape.	Supuesto técnico	horizonte
S16	$Q = \text{media sobre horas laborables de la ocupación N/disp de los roles mto y calidad (media de los dos)}$.	Supuesto técnico	modelo._componentes_RQ
S17	El término de arranques ($1e-4$ por arranque) sólo estabiliza el plan; no es un criterio KWD.	Supuesto técnico	modelo.PESO_ARRANQUES
S18	El stock óptimo de un cierre usa la demanda del día del turno que cierra; sólo se consideran los cierres laborables dentro del horizonte (06, 14 y 22 h).	Supuesto técnico	horizonte.cierres
S19	Pedido no servido = $\text{stock} < 0$ (pedido pendiente acumulado); se penaliza por unidad normalizada ($\text{stock negativo} / \text{SS}$) y hora.	Supuesto técnico	modelo_r6b
S20	El gap aceptado se impone como gap absoluto equivalente ($\text{gap}_{\text{relativo}} \times 0,5$ sobre el objetivo escalado $\times 1000$), no relativo; la fase 1 acepta 2 %.	Supuesto técnico	modelo._resolver_fase
S21	Idoneidad = $100 \cdot \text{Índice KWD} / \text{Índice máximo alcanzable (D19)}$. Gap = $(\text{primal} - \text{cota}) / \text{primal}$ sobre el objetivo completo (a la cota de HiGHS se le suma el término constante que HiGHS omite). Las alternativas Top 2/3 con gap $> 50 \%$ no se muestran. Estado OPTIMO sólo si HiGHS demuestra optimalidad; FACTIBLE si agota el tiempo.	Supuesto técnico	modelo.resolver / motor.IDONEIDAD_MIN_ALTERNATIVA
S22	Top 1 = menos piezas sin servir y, a igualdad, mayor Índice KWD; las alternativas se obtienen con cortes sobre la configuración del turno actual.	Supuesto técnico	motor.recomendar
S23	Identificadores: del 1 al estándar por turno y rol; una baja por id quita ese id y el exceso de bajas quita los de numeración más alta. Todo trabajador presente está ASIGNADO, LIBRE o PARADA (técnico en parada).	Supuesto técnico	datos.trabajadores_disponibles
S24	La contingencia usa Top-1 (un solo plan), parte del stock del plan vigente en la hora indicada y una avería sin «hasta» dura hasta el fin del horizonte.	Supuesto técnico	rolling.contingencia
S25	Horizonte rodante de 24 h, recalculado desde la hora indicada con el stock del plan vigente.	Confirmado por el equipo	rolling
S26	Entrada de bajas por rol (nº) se aplica a todos los turnos del horizonte.	Supuesto técnico	rolling.contingencia
S27	Un trabajador de baja concreto sólo afecta a su turno de la fecha indicada.	Supuesto técnico	rolling.aplicar_evento

Id	Supuesto	Estado	Código
S28	Sin límite de arranques por célula ni tiempo mínimo de producción continua (sólo penalización 1e-4).	Pendiente de validar con KWD	modelo
S29	No se modelan cambios de referencia, mantenimiento preventivo automático ni materia prima: la producción sólo depende de la capacidad nominal y del personal.	Pendiente de validar con KWD	—
S31	Los tramos de la penalización del stock óptimo (0,25/0,25/0,5·D; factores 0/1/5/30 por exceso y 0/2 por defecto) son una calibración del equipo, no un dato del enunciado.	Supuesto técnico	config.TRAMOS_EXCESO / TRAMOS_DEFECTO
S30	Los trabajadores de mto y calidad se asignan a células como cualquier otro rol (carga fraccionaria).	Supuesto técnico	personal

4. Trabajo realizado

La aplicación se construyó el 2 y 3 de octubre de 2026 en tres iteraciones y una serie de correcciones finales, todas trazables en el historial de git. Cada iteración incorporó las respuestas del equipo a las preguntas de la iteración anterior.

4.1 Cronología

Hito	Qué se hizo	Resultado
v1 (mañana)	Modelo MILP base: activación $a_{c,h}$ y uso $u_{c,h}$ en 24 h; reglas 1-10; criterios R/S/Q/B/E con los pesos KWD; Top 1/2/3 por cortes; explicación qué/por qué/impacto; plan de referencia manual; horizonte rodante; dashboard Streamlit e informes PDF; datos en Excel.	Motor funcional, 21 pruebas; plan viable con stock inicial $1,8 \times SS$.
v2 (tarde)	Piezas exclusivas sin ensamblaje (D1); camiones cada 1,5 h con 15 m ² (D2); SS consumible con penalización (D3); franja solar 11-14 (D4); célula 10 no se para (D5); bajas y paradas manuales (D6); personal entero $N_{k,h}$ en dos fases, trabajadores enumerados y asignación nominal (D7); R con plantilla $P_{k,s}$; planta en tiempo real; contingencia por avería de una célula; escenario 1.500 coches/día.	Personal entero y plantilla; contingencia de una célula; planta en tiempo real.
v3 (noche)	Horas libres como objetivo principal (D9); eliminación del plan manual (D10), de la plantilla y del EXCEDENTE; stock óptimo y criterio B (D11); sin flags (D12); jerarquía de penalizaciones , estado CRÍTICO y aviso a dirección (D13); contingencia a petición con varias células y personas (D14); sin Excel: data/estado.json (D15); planta en tiempo real sólo de visualización (D16).	Motor v3, 23 pruebas, resumen del MILP en lenguaje llano.
Corrección	El tiempo muerto pasa a medirse sobre el trabajo productivo real (D17): una célula activa que produce sólo una fracción u de la hora ya no ocupa a todo el personal durante la hora entera; se elimina el mínimo del 25 % por hora.	Tiempo muerto real de la demo: 321 h → 114 h (06:00) y 238 h → 48 h (14:00).
Corrección: gap	Se detecta que HiGHS no incluye el término constante del objetivo (el «1 →» de R): su gap relativo se medía sobre una base equivocada y la idoneidad quedaba falseada. El gap se recalcula con el objetivo completo (primal con la constante y cota desplazada por la misma constante).	Gap e idoneidad coherentes con el objetivo real.
Penalización por tramos	El criterio B pasa de $ I - \text{óptimo} /\text{óptimo}$ a una penalización convexa por tramos (D18, formulación exacta en §5.3). Con la lineal el solver «sobreproducía» sin coste para llenar al personal; los tramos hacen caro el exceso. En la célula C3 el exceso sobre el óptimo pasó de +207 % (24 h) a ≈ 41 % como máximo y ≈ 7 h.	Desaparece la sobreproducción ficticia; el tiempo muerto sube a ≈ 183 h (06:00) porque ya no se «llena» con piezas que no se necesitan.
Idoneidad	Redefinida como $100 \cdot \text{Índice KWD} / \text{Índice máximo alcanzable}$ (D19) y renombrada la «puntuación» como Índice KWD (D20). La app muestra Idoneidad, Índice KWD e Índice máximo alcanzable.	Idoneidad interpretable: parte de lo mejor posible que consigue el plan.
Interfaz	Reorganización de pestañas: Datos, Recomendación (con el botón del informe PDF arriba), Overview 24 h, Contingencia, Planta en tiempo real, KPIs, Trabajadores, Alternativas, Semana. Demanda en enteros (D22); simulación semanal con 8 s por plan y barra de progreso (D21).	9 pestañas (la pestaña Informe desaparece: su botón vive en Recomendación).

4.2 Inventario del código

Módulo	Responsabilidad
config.py	Constantes, parámetros por defecto, componentes y pesos del Índice KWD, tramos de la penalización del stock óptimo (TRAMOS_EXCESO / TRAMOS_DEFECTO, penalizacion_tramos)
datos.py	Escenario, constantes de planta, estado persistente (cargar_estado / guardar_estado / estado_ejemplo), demanda del día, bajas y trabajadores disponibles, stock óptimo
horizonte.py	Slots horarios, turnos, factor energético, bloqueos por parada, disponibilidad de personal, ciclos de expedición y camiones, cierres de turno
modelo.py	Formulación MILP (preparar / resolver en dos fases), evaluación de planes (evaluar), KPIs e Índice KWD
motor.py	Top-K con cortes, explicación (qué/por qué/impacto), alertas y estado de la recomendación
personal.py	Asignación nominal de trabajadores puesto a puesto (first-fit decreasing estable)
validador.py	Validación independiente de reglas e Índice KWD; agotamiento, desabastecimiento y aviso para dirección
rolling.py	Eventos, estado en tiempo real por célula, contingencia (células/personas), simulación semanal
plan.py, informes.py, cli.py	Estructura Plan, informe PDF de la app y línea de comandos
app/dashboard.py, graficos.py	Dashboard Streamlit con 9 pestañas, en este orden: Datos, Recomendación (botón del informe PDF arriba), Overview 24 h, Contingencia, Planta en tiempo real, KPIs, Trabajadores, Alternativas, Semana
tests/test_motor.py	23 pruebas pytest (reglas duras, SS, CRÍTICO, R, B, estado.json, personal, contingencia)

4.3 Qué se eliminó en la v3

- **Plan manual / baseline:** ya no se calcula, no hay warm start desde él ni «impacto vs referencia». El arranque lo da la fase 1 continua del propio modelo.
- **Flags** (F1...F19): sustituidos por el registro de supuestos S1...S31 de este informe.
- **Excel** (data/*.xlsx): las constantes viven en datos.py/config.py y las entradas en data/estado.json.
- **Plantilla $P_{k,s}$, EXCEDENTE y término auxiliar de horas libres de plantilla; colchón del 10 % sobre el SS y condición de stock final.**
- **Recálculo automático** y botones de avería/baja en la planta en tiempo real (ahora sólo visualiza).

4.4 Correcciones posteriores a la v3

1. Tiempo muerto sobre trabajo productivo (321 → 114 h)

Con la definición inicial de la v3, R contaba como ocupada toda hora en que una célula estaba *activa*, aunque produjera sólo una fracción u de la hora. La corrección calcula el trabajo como carga $\times u$ (la célula 10, que no produce, cuenta la hora completa): $R = (\sum \text{Disp} - \sum \text{trabajo}) / \sum \text{Disp}$. El tiempo muerto de la demo bajó de 321 h a 114 h (06:00) y de 238 h a 48 h (14:00).

2. Gap: término constante del objetivo

HiGHS minimiza sin el término constante del objetivo (el «1 →» de R), por lo que su gap relativo se medía sobre una base errónea. Ahora el motor toma $\text{primal} = \text{valor del plan en PuLP (con constante)}$ y $\text{cota} = \text{mip_dual_bound} + (\text{primal} - \text{objetivo de HiGHS})$, de modo que $\text{gap} = (\text{primal} - \text{cota})/\text{primal}$ es el del objetivo completo.

3. Penalización por tramos del stock óptimo

Con B lineal, el solver podía producir muy por encima del óptimo a coste casi nulo para «ocupar» al personal. El criterio B pasa a una penalización convexa por tramos (§5.3). Efecto medido por el equipo en la célula C3: exceso sobre el óptimo de +207 % durante 24 h → ≈ 41 % como máximo durante ≈ 7 h. Como la sobreproducción ficticia desaparece, el tiempo muerto sube hasta ≈ 183 h: es el tiempo muerto *honesto*, no el producido por llenar con piezas innecesarias.

4. Idoneidad e Índice KWD

La idoneidad se redefine como $100 \cdot \text{Índice KWD} / \text{Índice máximo alcanzable} (\$5.3)$, y la «puntuación» se renombra «Índice KWD».

5. Reorganización de la interfaz

Orden de pestañas: Datos, Recomendación (botón del informe PDF arriba), Overview 24 h, Contingencia, Planta en tiempo real, KPIs, Trabajadores, Alternativas, Semana.

Plan (demo 02/10)	Tiempo muerto antes (v3 inicial)	Tras trabajo productivo	Versión final (motor actual)
Top 1 a las 06:00	321 h	114 h	183 h
Top 1 a las 14:00	238 h	48 h	102 h

Las cifras 321/238 h y 114/48 h son las medidas por el equipo en los commits correspondientes; la columna final se recalcula al generar este PDF con el motor actual.

5. Metodología interna del algoritmo

Esta sección describe, módulo a módulo, qué hace el motor v3. Las fórmulas reproducen el código (modelo.py, validador.py); donde la documentación previa difiere, prevalece el código.

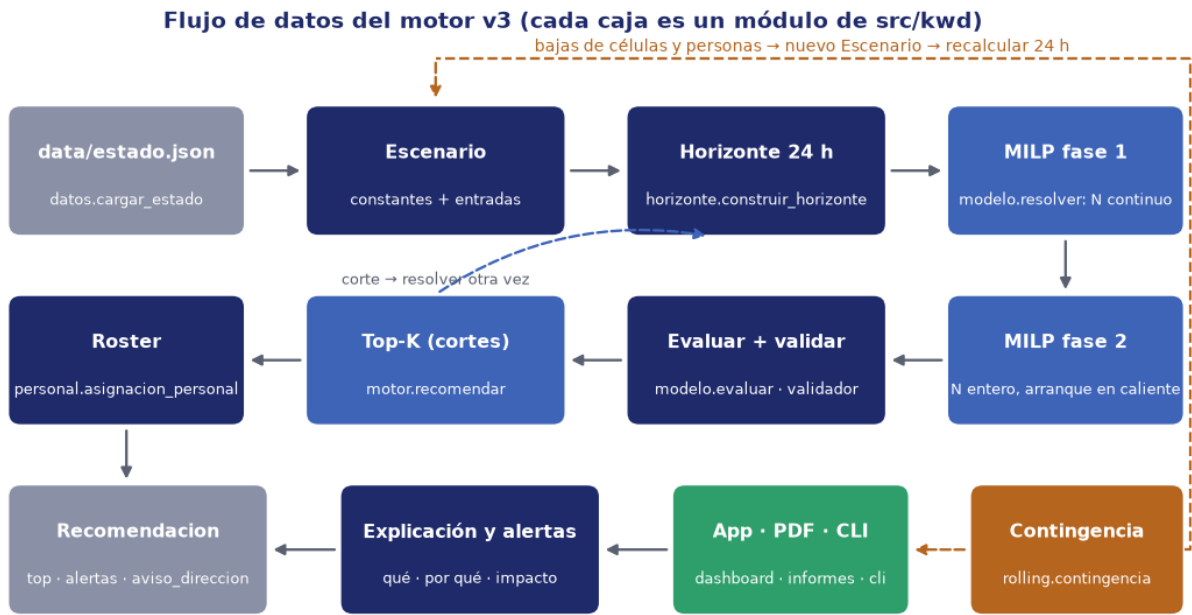


Figura 5.1 — Flujo de datos del motor v3.

5.1 Datos de entrada

Constantes (fijas en el código): tabla de 16 células (ciclo, piezas/m², cargas de personal por rol, kW), personal estándar por turno, almacén (materia prima 400 m², cargas 100 m², producto terminado 800 m²) y parámetros (config.PARAMETROS_DEFECTO, anexo A). **Entradas** persistentes en data/estado.json: demanda_semanal (lunes, piezas VE/COMB por pieza y semana, 5 días), demanda_diaria (demanda corregida confirmada), bajas (personas de baja por fecha, turno y rol), paradas (célula, desde, hasta, tipo PROGRAMADA/AVERIA, técnicos), stock_actual y expediciones_reales. Funciones: datos.cargar_estado(path), datos.guardar_estado(esc, path) y datos.estado_ejemplo() (si el fichero no existe se crea con la demo).

Célula	Tipo	Ciclo (s)	Piezas/h	Piezas/m ²	Oper.	Pick.	Carret.	Mto	Cal.	kW
1	COMB	50	72	36	1,00	0,30	0,40	0,35	0,15	22,0
2	COMB	50	72	36	1,00	0,30	0,40	0,35	0,15	22,0
3	VE	60	60	31	4,00	0,50	0,80	1,10	0,80	115,4
4	VE	60	60	64	1,00	0,50	0,70	1,40	0,20	45,1
5	COMB	10	360	333	1,00	0,00	0,10	0,90	0,10	10,0
6	COMB	40	90	38	1,00	0,30	0,40	0,05	0,15	15,0
7	COMB	40	90	10	1,00	0,30	0,50	0,10	0,20	16,0
8	VE	60	60	417	0,50	0,00	0,20	0,20	0,25	13,8
9	VE	30	120	1.167	0,50	0,00	0,10	0,70	0,15	10,5
10	COMB	60	—	—	1,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,0
11	COMB	40	90	20	3,00	0,30	0,50	0,50	0,35	51,0
12	COMB	40	90	20	3,00	0,30	0,50	0,60	0,35	51,0
13	VE	60	60	63	1,00	0,30	0,40	1,20	0,25	79,6
14	VE	60	60	12	3,00	0,30	0,80	0,90	0,65	77,9
15	VE	60	60	12	3,00	0,30	0,80	0,90	0,65	78,0
16	COMB	30	120	168	2,00	0,00	0,40	0,90	0,30	25,0

Tabla 5.1 — Células y cargas por rol (personas-equivalente mientras la célula está activa). La célula 10 es el servicio logístico.

Demanda del día (datos.demanda_día): corregida si existe; si no, semanal / 5 en día laborable (las entradas de la app, por semana y por día, son números enteros). La demanda diaria por pieza de cada tipo se reparte por igual entre los 16 ciclos del día; la demo (1.500 coches/día, 2 COMB : 1 VE) da 500 piezas VE y 1.000 COMB por pieza y día.

5.2 Horizonte de 24 horas

horizonte.construir_horizonte(esc, inicio, horas=24) crea $H = 24$ slots horarios desde la hora de inicio y calcula para cada uno:

- turno (M/T/N), **fecha de turno** (la noche 00-06 pertenece al día anterior) y si es laborable (lunes-viernes);
- **factor energético**: 0,85 en la franja solar 11-14, 1,2 de 22 a 06 y 1,0 en el resto;
- **disponibilidad** $\text{disp}_{k,h}$ = estándar – bajas (o – round(estándar $\times$ 5 %) si no hay fila) y, para mto, menos los técnicos de las paradas activas;
- **bloqueos** por célula: slots en que se solapa una parada o avería (la célula 10 se ignora con aviso);
- **ciclos de expedición** (16 por día laborable: 06:00, 07:30, ..., 04:30) con las piezas de cada tipo y los camiones [$\text{m}^2/15$]; los envíos $\text{env}_{h,c}$ por pieza; las expediciones reales sustituyen al ciclo previsto más cercano (± 45 min);
- **cierres de turno** T: slots laborables cuyo final cae en 06:00, 14:00 o 22:00, con el **stock óptimo** $\text{opt}_{t,c} = \text{SS}_c + \text{demanda_día}(\text{tipo de } c) / 3$ del día del turno que cierra.

5.3 Formulación MILP exacta (v3)

Conjuntos y parámetros. $c \in C$ (16 células), $P = C \setminus \{10\}$, $h \in H$ (24 slots), $W \subseteq H$ laborables, $k \in K = \{\text{operarios, picking, carretilleros, mto, calidad}\}$, $t \in T$ cierres de turno. Parámetros: $\text{req}_{c,k}$ (carga), $\text{cap}_c = 3600/\text{ciclo}$ (piezas/h), kw_c , dens_c (piezas/ m^2), SS_c , IO_c , $\text{env}_{h,c}$, $\text{disp}_{k,h}$, f_h (factor energético), $A = 800 \text{ m}^2$, $\text{opt}_{t,c}$.

Variables de decisión

Variable	Dominio	Significado
$a_{c,h}$	$\{0,1\}$; =1 forzada en C10 si es obligatoria; =0 si bloqueada o $h \notin W$	Célula activa
$u_{c,h}$ ($c \in P$)	$[0,1]$	Fracción de la hora en que la célula produce
$I_{c,h}$ ($c \in P$)	$\mathbb{R}$	Stock de la pieza al final de la hora (puede ser negativo: pedido pendiente)
$N_{k,h}$ ($h \in W$)	entero en $[0, \lfloor \text{disp}_{k,h} \rfloor]$	Personas ocupadas del rol k (sólo en la fase 2)
$s_{c,h}, q_{c,h}$	≥ 0	Holgura de SS consumido y de pedido no servido (stock < 0)
sa_h	≥ 0	Holgura de almacén (m^2 por encima de 800)
$d_{t,c}^+, d_{t,c}^-$	≥ 0	Desviación por encima/por debajo del stock óptimo en el cierre t
$x_{j,t,c}^p$ ($j=0\dots3$), $x_{j,t,c}^n$ ($j=0,1$)	$[0, \text{ancho}_j \cdot D_{t,c}]$; el último tramo sin cota	Segmentos de la desviación por exceso (p) y por defecto (n); continuas, sin binarias
$w_{c,h}$	≥ 0	Arranque de la célula ($a_{c,h} - a_{c,h-1}$)

Restricciones

(R1)	$u[c,h] \leq a[c,h]$	para c en P , h en H
(R3)	$a[11,h] = a[12,h]$ y $u[11,h] = u[12,h]$ juntas)	(células 11 y 12 siempre juntas)
(R5)	$carga[k,h] = \sum_c req[c,k] \cdot a[c,h] \leq disp[k,h]$ 5) $carga[k,h] \leq N[k,h] \leq carga[k,h] + 0,999$ fase 2)	para h en W (reglas 2 y 5) (N = techo de la carga;
	$N[k,h] \geq \text{ceil}(req[c,k]) \cdot a[c,h]$ si $req[c,k]$ es fraccionaria	(corte válido; fase 2)
(R6)	$I[c,h] = I[c,h-1] + cap[c] \cdot u[c,h] - env[h,c]$, $I[c,-1] = I0[c]$	(balance de stock)
(R6b)	$I[c,h] + q[c,h] \geq 0$ holgura q)	(pedido servido, con holgura q)
(R7)	$I[c,h] + s[c,h] \geq SS[c]$ holgura s)	(SS consumible, con holgura s)
(R8)	$\sum_c I[c,h] / dens[c] \leq 800 + sa[h]$ terminado)	(almacén de producto terminado)
(R10)	$w[c,h] \geq a[c,h] - a[c,h-1]$	(arranques)
(B)	$I[c,t] - opt[t,c] = d+[t,c] - d-[t,c]$	para cada cierre t en T
(Bp)	$d+[t,c] = \sum_j xp[j,t,c]$, $0 \leq xp[j,t,c] \leq ancho_p[j] \cdot D[t,c]$	($j=0..3$)
(Bn)	$d-[t,c] = \sum_j xn[j,t,c]$, $0 \leq xn[j,t,c] \leq ancho_n[j] \cdot D[t,c]$	($j=0..1$)
(TK)	$y[c] \geq a[c,h]$, $y[c] \leq \sum_{\{h \text{ en turno actual}\}} a[c,h]$ §5.5) $\sum_{\{c \text{ en } S\}} (1 - y[c]) + \sum_{\{c \text{ no en } S\}} y[c] \geq 1$ ya obtenida	(sólo con cortes; ver §5.5) para cada configuración S

La regla 4 (paradas) y la regla 2 (fuera de W nada se activa) se imponen como cota superior 0 de $a_{c,h}$. En la fase 1 no existen $N_{k,h}$ y sólo se aplica (R5) con $disp$.

Componentes del Índice KWD (menor es mejor)

Trabajo[k,h] = $\sum_{\{c \text{ en } P\}} req[c,k] \cdot u[c,h] + req[10,k] \cdot a[10,h]$ (C10 cuenta la hora completa)

$R = (\sum_{\{k,h \text{ en } W\}} disp[k,h] - \sum_{\{k,h \text{ en } W\}} Trabajo[k,h]) / \sum_{\{k,h \text{ en } W\}} disp[k,h]$ horas libres / presentes

$S = (1/H) \sum_h (\sum_c I[c,h] / dens[c]) / 800$ ocupación media del almacén

$Q = (1/|W|) \sum_{\{h \text{ en } W\}} media_{\{k \text{ en } \{mto, calidad\}\}} (N[k,h] / disp[k,h])$ (fase 1: N sustituido por la carga)

$D[t,c] = opt[t,c] - SS[c]$ (= demanda de un turno de la pieza; en el código $\max(D,1)$)

$B = (1/(|T| \cdot |P|)) \sum_{\{t,c\}} [\sum_j fp[j] \cdot xp[j,t,c] + \sum_j fn[j] \cdot xn[j,t,c]] / opt[t,c]$
tramos por exceso (ancho·D, factor): (0,25; 0) (0,25; 1) (0,5; 5) (sin límite; 30)
tramos por defecto (ancho·D, factor): (0,25; 0) (sin límite; 2) [bajo SS: + penalizacion_ss]

$E = \sum_h f[h] \cdot \sum_c kw[c] \cdot u[c,h] / (|W| \cdot \sum_c kw[c] \cdot fmax)$, $fmax = 1,2$

Índice KWD = $100 \cdot (1 - 0,50 \cdot R - 0,20 \cdot S - 0,15 \cdot Q - 0,10 \cdot B - 0,05 \cdot E)$

Máx. alcanzable = $\min(100, \text{Índice KWD} + 100 \cdot \text{objetivo} \cdot \text{gap})$, objetivo = primal/1000

Idoneidad = $100 \cdot \min(1, \text{Índice KWD} / \text{Máx. alcanzable})$ (100 si el máximo es ≈ 0)

Criterio B por tramos (convexo). Cada tramo es más caro que el anterior y el solver llena primero los baratos, por lo que el reparto en segmentos es exacto **sin binarias**: la función es lineal a trozos convexa y minimizar la suma de segmentos con $d = \sum x$ los llena en orden de coste. Los anchos se miden en turnos de demanda $D = \text{óptimo} - SS$ (stock óptimo = $SS + \text{demanda de un turno}$). Hasta $\pm 0,25 \cdot D$ de desviación no se penaliza (zona muerta); por encima del óptimo cuesta $\times 1$ hasta $0,5 \cdot D$, $\times 5$ hasta $1 \cdot D$ y $\times 30$ después; por debajo cuesta $\times 2$. El factor ≈ 5 es el punto de equilibrio frente a ocupar personal: por debajo del 5 compensa adelantar producción; por encima, no. config.penalizacion_tramos evalúa la misma función fuera del modelo (modelo.evaluar y validador).

Índice máximo alcanzable e idoneidad. El margen de mejora demostrado por el solver es $100 \cdot \text{objetivo} \cdot \text{gap}$ (en puntos de Índice KWD, aproximado: supone que los términos auxiliares del objetivo se mantienen). El máximo alcanzable es $\min(100, \text{Índice} + \text{margen})$ y la idoneidad es $100 \cdot \text{Índice} / \text{máximo alcanzable}$: qué parte de lo mejor que se puede conseguir con estos recursos y esta demanda logra el plan. Un plan OPTIMO tiene gap 0 e idoneidad 100 %. En un plan INVIABLE (contingencia) la idoneidad no aplica (—). Esta definición sustituye a la anterior, $100 \cdot (1 - \text{gap})$, que medía la distancia relativa del

objetivo, no la del Índice KWD.

Por tanto R **no usa N**: mide el tiempo muerto real del personal presente (disp menos trabajo productivo), mientras que N interviene en Q, en las restricciones de personal y en el roster. (CAMBIOS_V3 A1 define R con N; el código la redefinió en la corrección de §4.4.)

Función objetivo y jerarquía de penalizaciones

$\min 1000 \cdot [0,50 \cdot R + 0,20 \cdot S + 0,15 \cdot Q + 0,10 \cdot B + 0,05 \cdot E$	criterios KWD (suma ≤ 1)
$+ 1000 \cdot \sum_{c,h} q[c,h]/SS[c]$	pedido no servido
$+ 50 \cdot \sum_{c,h} s[c,h]/SS[c]$	stock bajo el SS
$+ 1000 \cdot \sum_h sa[h]/800$	almacén > 800 m ²
$(\text{infactibilidad dura})$	
$+ 1e-4 \cdot \sum_{c,h} w[c,h]]$	estabilidad (arranques)

Los pesos de la jerarquía son los parámetros *penalizacion_pedido* (1000) y *penalizacion_ss* (50). Una hora con una pieza al 100 % del SS consumido cuesta 50, frente a un máximo de 1 de todos los criterios juntos: el solver prefiere casi siempre reponer el SS a mejorar R; y un pedido sin servir cuesta 20 veces más que consumir SS. Así, ante una avería grave, el plan consume SS para aguantar y, resuelta la incidencia, repone primero el SS y luego vuelve al stock óptimo. El objetivo se multiplica por 1000 (ESCALA_OBJ) para que los costes pequeños no queden por debajo de la tolerancia del solver.

5.4 Resolución en dos fases

modelo.resolver reparte el tiempo límite del plan (8 s, parámetro tiempo_limite_s) en dos fases iguales:

- **Fase 1 (4 s, N continuo).** Modelo sin variables N (Q usa la carga fraccionaria) y gap aceptado del 2 %: 2.568 variables, 2.127 restricciones y 384 binarias $a_{c,h}$. Devuelve una buena activación; no hay plan de referencia que dé arranque.
- **Fase 2 (4 s, N entero).** Se añaden las 120 variables $N_{k,h}$ y sus cortes (2.688 variables, 3.783 restricciones, 504 enteras). HiGHS arranca en caliente con la activación de la fase 1 (setInitialValue).
- **Gap.** Se configura $gapRel = 0$ y $gapAbs = gap_relativo \times 0,5 \times 1000$ (equivalente a un gap relativo sobre un objetivo típico de 0,5): con penalizaciones grandes un gap relativo pararía demasiado pronto. El gap que se informa se recalcula con el objetivo completo: HiGHS no incluye el término constante (p. ej. el «1 –» de R), así que $primal = \text{valor del plan en PuLP}$, $cota = mip_dual_bound + (primal - \text{objetivo de HiGHS})$ y $gap = (primal - cota)/primal$. Idoneidad = $100 \cdot \text{Índice KWD} / \text{Índice máximo alcanzable}$, con $\text{máximo alcanzable} = \min(100, \text{Índice KWD} + 100 \cdot \text{objetivo} \cdot gap)$ (§5.3).
- **Estado.** OPTIMO si HiGHS demuestra optimalidad; FACTIBLE si se agota el tiempo con solución; INVIABLE si hay holgura de almacén ($sa > 1e-6$) o el validador detecta incumplimientos; CRITICO si el plan es viable pero hay pedidos sin servir (§5.8).

5.5 Top 1/2/3 mediante cortes

motor.recomendar(esc, inicio, horas=24, top_k=3) resuelve el MILP y excluye la configuración del turno actual: y_c vale 1 si la célula c se activa en algún slot del turno actual y el corte (TK) obliga a que el conjunto de células activas difiera de cada configuración S ya obtenida en al menos una célula. Se repite K = 3 veces (o hasta que el modelo no tenga solución). Después: (i) se ordenan por piezas no servidas (redondeadas) y, a igualdad, por Índice KWD; (ii) se descartan las alternativas Top 2/3 cuyo gap supera el 50 % (motor.IDONEIDAD_MIN_ALTERNATIVA); (iii) se genera la explicación del Top 1. Cada plan se resuelve con 8 s, de modo que un Top-3 tarda ≈ 25 s. La simulación semanal (rolling.simular_semana: 15 turnos desde el lunes 06:00, con barra de progreso en la app) usa el mismo límite de 8 s por plan, con $gap_relativo \geq 0,5$ %.

5.6 Asignación nominal de personal (roster)

Tras fijar $N_{k,h}$, personal.asignacion_personal numera a todos los trabajadores presentes (M-OP01...; T-CA02...) y, para cada turno, rol y hora, reparte las cargas de las células activas con un algoritmo first-fit decreasing estable:

- Las cargas se descomponen en unidades enteras (1,0) y un resto fraccionario, ordenadas de mayor a menor.
- **Estabilidad:** si el trabajador ya estaba en esa célula la hora anterior y le cabe, se queda.
- **First-fit:** el resto se coloca en el primer trabajador ya ocupado al que le quede hueco (suma de cargas ≤ 1); si no cabe, se abre uno nuevo, empezando por quienes se quedaron sin célula.
- Si el empaquetado usa más de N personas, se vacía a los menos cargados fraccionando sus cargas entre los demás.
- Cada trabajador presente queda **ASIGNADO** (a una o varias células, p. ej. «C8 (0,5) + C9 (0,5)») o **LIBRE**; los técnicos ocupados en una parada figuran como **PARADA**.

El resultado es `Plan.personal` (una fila por trabajador y hora) y `Plan.trabajadores` (recorrido «C3 06-10 → C14 10-14», horas asignado/libre).

5.7 Validador independiente

`validador.validar` no reutiliza el modelo: recalcula con sus propias fórmulas sobre la activación y el uso del plan. Comprueba binariedad y $u \leq a$ (R1), célula 10 y fuera de horas laborables (R2), células 11 y 12 (R3), paradas (R4), personal entero y $N = \lceil \text{carga} \rceil \leq \text{disp}$ (R5), balance de stock (R6), almacén $\leq 800 \text{ m}^2$ (R8), cargas ≤ 1 por trabajador, y recalcula R, S, Q, B, E y el Índice KWD (tolerancia 1e-4). Una lista vacía certifica el plan. Stock bajo el SS y stock < 0 **no** son incumplimientos sino avisos.

5.8 Estado CRÍTICO y aviso para dirección

Si en algún slot el stock de una pieza es negativo, el plan se calcula igualmente y se marca **CRITICO** (ejecutable, con pedidos sin servir). `validador` genera: *agotamiento* (por pieza: hora en que baja del SS, hora en que se queda sin stock, hora en que repone el SS y mínimo), *desabastecimiento* (piezas no servidas por pieza y ciclo de expedición = incremento del pedido pendiente) y el texto **aviso_direccion**, que se muestra destacado en la app y como primera alerta de la recomendación. Por cada pieza afectada el aviso indica la hora en que agota el SS, la hora en que se queda sin stock, las piezas no servidas por ciclo y el total.

5.9 Explicación y alertas

`motor._explicar` describe el turno actual: **qué** (células activas, franja, piezas y personas), **por qué** (la pieza caería bajo el SS a tal hora sin producir, o se acerca al óptimo de cierre; producción anticipada por una parada posterior; franja solar) e **impacto** (comparación con Top 2/3: Índice KWD y horas libres). Alertas: plan crítico/inviabile, SS consumido y su reposición, stock lejos del óptimo ($> 25\%$ en algún cierre), almacén $> 90\%$, recurso al 100 %, horas libres totales y alternativas descartadas.

5.10 Contingencia a petición

`rolling.contingencia(esc, rec, ahora, bajas_celulas, bajas_personas, bajas_rol)` sólo se ejecuta al pulsar «Calcular plan de contingencia»:

- Copia el escenario y fija el stock a la hora indicada con el del plan vigente (`stock_en`).
- Aplica las **averías** [{célula, desde, hasta}] (la célula 10 lanza error), las **bajas de personas** por id (T-OP04) y las **bajas por rol** (a todos los turnos del horizonte).
- Recalcula con `recomendar(top_k=1)` y devuelve `rec_antes`, `rec_despues`, `reubicacion` (trabajadores cuya célula cambia), `maquinas` (células que se activan o amplían y franjas nuevas), `agotamiento`, `desabastecimiento`, `aviso_direccion` y resumen en lenguaje de planta («Los 3 operarios de la C14 pasan a...», «Activar C15 de 15:00 a 16:00»).
- `contingencia_celula` es el atajo para una sola célula. «Aplicar como incidencia real» sustituye el escenario de la app por el escenario con las incidencias.

5.11 Rendimiento

Plan	Fase 1 (vars / rest. / bin.)	t fase 1	Fase 2 (vars / rest. / enteras)	t fase 2
Top 1 (06:00)	2.568 / 2.127 / 384	2,3 s	2.688 / 3.783 / 504	4,2 s
Top 2 (06:00)	2.584 / 2.272 / 400	2,8 s	2.704 / 3.928 / 520	4,3 s
Top 3 (06:00)	2.584 / 2.273 / 400	4,0 s	2.704 / 3.929 / 520	4,2 s

Tabla 5.2 — Tamaño y tiempo del MILP en la demo de las 06:00. Con 8 s por plan HiGHS agota el tiempo en ambas fases (planes FACTIBLES; idoneidad 95,8–96,4 % a las 06:00); el cruce del Top-3 completo tarda 24 s a las 06:00 y 20 s a las 14:00.

6. Ejemplo numérico trabajado

Escenario datos.estado_ejemplo(): semana del 28/09/2026, 1.500 coches/día (2 COMB : 1 VE → 500 piezas VE y 1.000 COMB por pieza y día), stock inicial = 2 × SS (800 VE / 400 COMB), C13 en parada programada el 02/10 de 14:00 a 22:00 con 2 técnicos, 1 operario de baja en el turno de tarde del 02/10 (el resto de turnos descuenta el 5 % de absentismo por defecto). Se ejecuta el motor real; todas las cifras proceden de motor.recomendar y rolling.contingencia.

6.1 Plan de las 06:00

Plan	Estado	Índice KWD	Máx. alcanz.	Idon. %	Tiempo muerto (h)	Desv. media %	Desv. máx. %	Configuración turno actual
Top 1	FACTIBLE	65,31	67,7	96,4	183	15,8	40,6	1, 2, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 16
Top 2	FACTIBLE	65,00	67,8	95,9	188	14,0	31,2	1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 16
Top 3	FACTIBLE	64,94	67,8	95,8	191	14,3	40,6	1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 16

Tabla 6.1 — Top-K de las 06:00 (ordenados por piezas sin servir e Índice KWD; Top 2/3 se descartarían con gap > 50 %).
Desviación = |stock – óptimo|/óptimo en los cierres de turno.

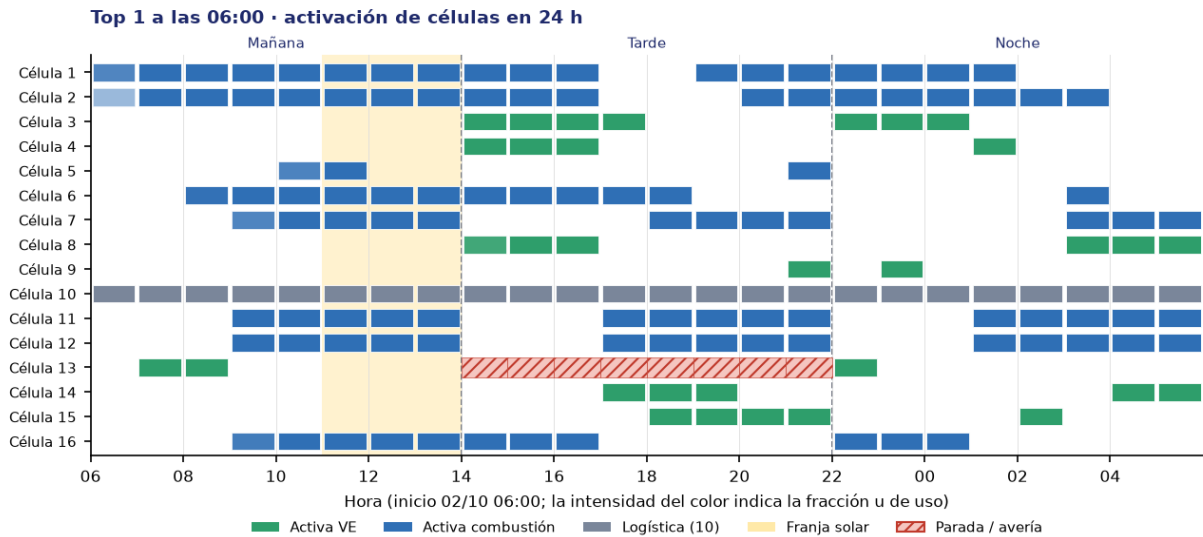


Figura 6.1 — Activación de células del Top 1 a las 06:00 (24 h).

Qué activar en el turno de mañana

Célula	Tipo	Horas	Franja	Piezas	Horas solar
1	COMB	8	06:00-14:00	555	3
2	COMB	8	06:00-14:00	508	3
5	COMB	2	10:00-12:00	627	1
6	COMB	6	08:00-14:00	537	3
7	COMB	5	09:00-14:00	425	3
10	COMB	8	06:00-14:00	0	3
11	COMB	5	09:00-14:00	450	3
12	COMB	5	09:00-14:00	450	3
13	VE	2	07:00-09:00	120	0
16	COMB	5	09:00-14:00	580	3

Por qué. Célula 1 activa 06:00-14:00: su pieza caería por debajo del stock de seguridad a las 10:00 (02/10) sin producir; colocada en franja solar (3 de 8 h). Célula 2 activa 06:00-14:00: su pieza caería por debajo del stock de seguridad a las 10:00 (02/10) sin producir; colocada en franja solar (3 de 8 h). Célula 3 inactiva: stock suficiente hasta 00:00 (03/10). Célula 4 inactiva: stock suficiente hasta 00:00 (03/10). Célula 5 activa 10:00-12:00: su pieza caería por debajo del stock de seguridad a las 10:00 (02/10) sin producir; colocada en franja solar (1 de 2 h).

Tiempo muerto (horas libres). El Top 1 deja 183 horas-persona sin tarea de 672 presentes en horas laborables (R = 0,272): operarios 77, picking 12, carretilleros 12, mto 57 y calidad 25. Picking y

carretilleros están al 100 % en casi todo el horizonte (≈ 21 -22 de 24 h): el cuello de botella no es el personal de producción sino picking y carretillero, y las horas libres se concentran en mantenimiento y calidad.

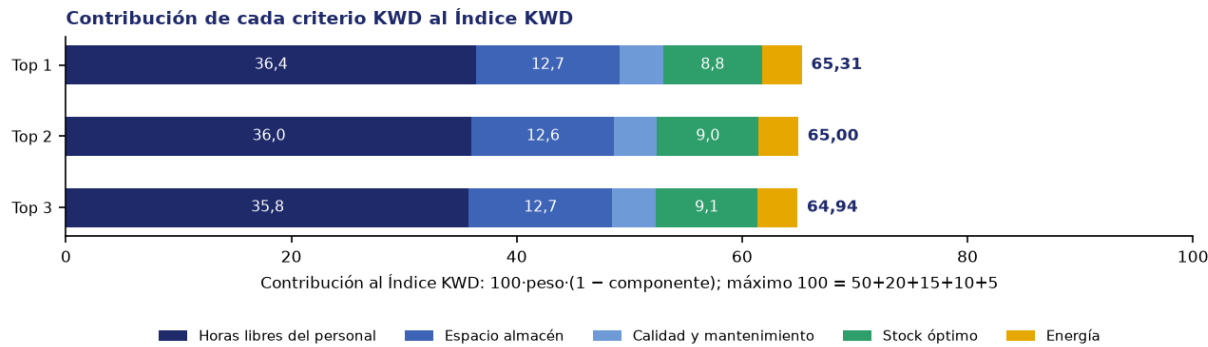


Figura 6.2 — Contribución de cada criterio al Índice KWD (06:00).

Plan	Horas libres del personal	Espacio almacén	Calidad y mantenimiento	Stock óptimo	Energía	Índice KWD
Top 1	0,272 → 36,4	0,364 → 12,7	0,743 → 3,9	0,119 → 8,8	0,292 → 3,5	65,31
Top 2	0,280 → 36,0	0,368 → 12,6	0,747 → 3,8	0,097 → 9,0	0,293 → 3,5	65,00
Top 3	0,285 → 35,8	0,366 → 12,7	0,742 → 3,9	0,094 → 9,1	0,289 → 3,6	64,94

Tabla 6.2 — Componente normalizado → contribución en puntos (100·peso·(1 – componente)).

Stock por pieza frente al SS (Top 1, 06:00)

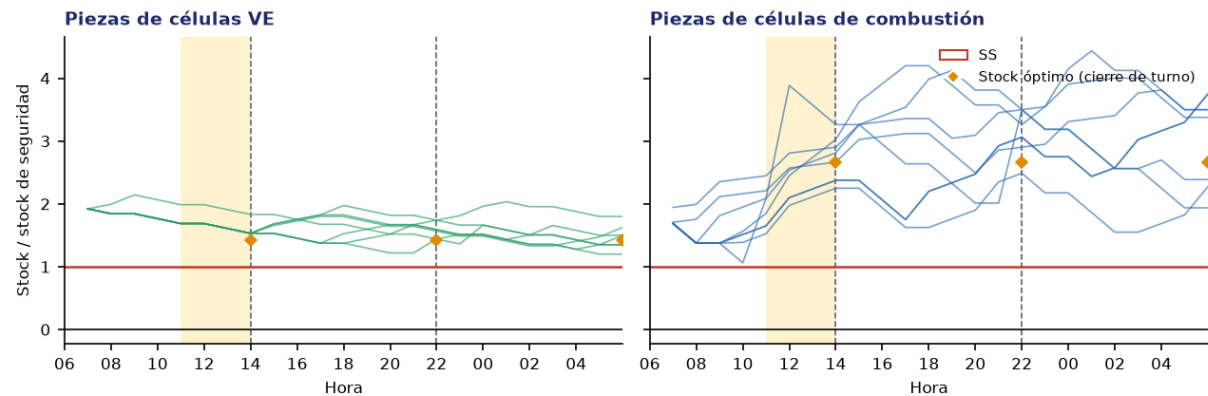


Figura 6.3 — Stock/SS de cada pieza y stock óptimo en los cierres de turno (rombos), Top 1 a las 06:00.

Cierre de turno	Desviación media	Desviación máxima
02/10 14:00	11,0 %	29,3 %
02/10 22:00	16,4 %	31,2 %
03/10 06:00	20,1 %	40,6 %

Tabla 6.3 — Desviación $|\text{stock} - \text{óptimo}|/\text{óptimo}$ al cierre de cada turno (criterio B).

Cada día laborable salen 32 camiones en media (2,0 por ciclo, máximo 2). Almacén: 291 m² medios y 326 m² de pico sobre 800 m²; energía de red 5.323 kWh, 12 % de la bruta en franja solar.

Ejemplo de asignación nominal

Trabajador	Horas asignado	Horas libre	Recorrido en el turno de mañana
M-OP01	8	0	C1 06-14
M-OP02	8	0	C2 06-14
M-OP03	8	0	C10 06-14
M-OP04	7	1	C13 07-09 → C7 09-14
M-OP05	6	2	C6 08-14
M-OP06	5	3	C11 09-14
M-OP07	5	3	C11 09-14

Tabla 6.4 — Primeros operarios del turno de mañana del Top 1 (06:00).

6.2 Plan de las 14:00

Plan	Estado	Índice KWD	Máx. alcanz.	Idon. %	Tiempo muerto (h)	Desv. media %	Desv. máx. %	Configuración turno actual
Top 1	FACTIBLE	65,10	66,8	97,4	102	19,8	40,2	1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 16
Top 2	FACTIBLE	64,95	66,9	97,1	98	20,1	34,5	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16
Top 3	FACTIBLE	64,77	66,8	96,9	103	19,2	34,5	1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16

Tabla 6.5 — Top-K de las 14:00 (la parada de C13 afecta al turno de tarde).

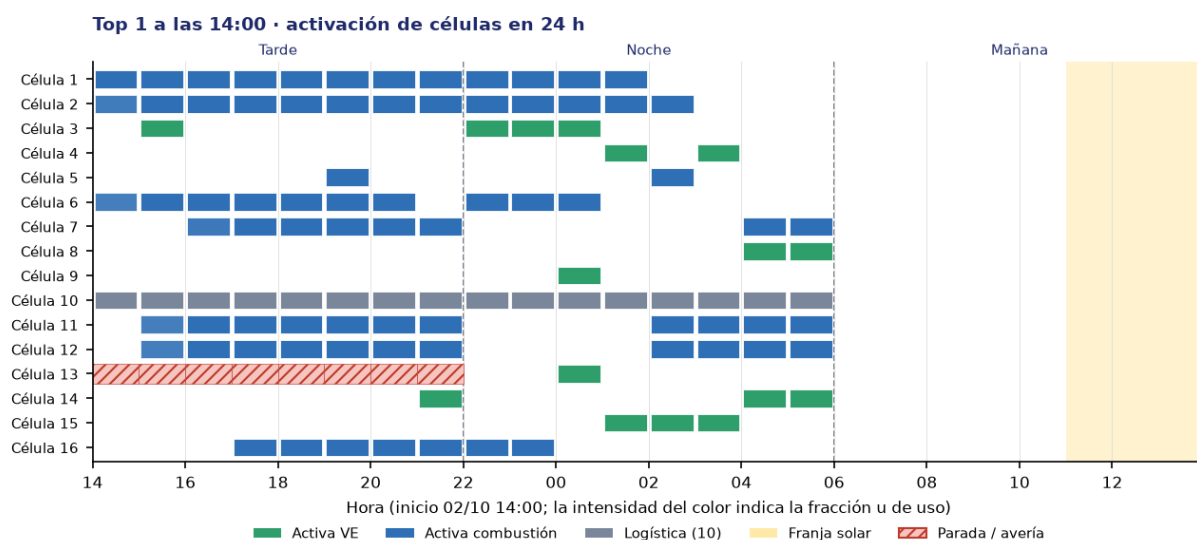


Figura 6.4 — Activación de células del Top 1 a las 14:00.

A las 14:00 el Top 1 deja 102 horas libres ($R = 0,241$) y 100 % de la demanda cubierta. La célula 13 no aparece en la configuración: está bloqueada de 14:00 a 22:00 y sus 2 técnicos se restan del personal de mantenimiento.

Magnitud	06:00	14:00
Tiempo muerto (v3 inicial)	321 h	238 h
Tiempo muerto tras medirlo sobre trabajo productivo	114 h	48 h
Tiempo muerto (versión final, motor actual)	183,0 h	102,0 h
Índice KWD Top 1	65,31	65,10
Índice máximo alcanzable	67,7	66,8
Idoneidad Top 1	96,4 %	97,4 %
Desviación media del stock óptimo	15,8 %	19,8 %
Desviación máxima del stock óptimo	40,6 %	40,2 %

Tabla 6.6 — Resumen de los dos planes; evolución del tiempo muerto con las correcciones.

6.3 Contingencia: avería de la célula 14

Se pide `rolling.contingencia_celula(esc, rec06, 14, 10:00, hasta=03/10 06:00)`: la C14 (VE, 77,9 kW, 3 operarios) se avería a las 10:00 y se repara a las 06:00 del día siguiente. El motor toma el stock del plan de las 06:00 en la hora 10:00 y recalcula 24 h.

Indicador	Plan previo	Contingencia C14
Estado	FACTIBLE	FACTIBLE
Índice KWD	65,31	67,28
Tiempo muerto total (24 h)	183	111
Piezas no servidas	0	0
Idoneidad	96,4 %	97,0 %
Desviación media / máxima del stock óptimo	15,8 % / 40,6 %	17,9 % / 47,1 %

Máquinas a activar o ampliar:

Célula	Horas antes	Horas después	Δ	Franjas nuevas
4	4	6	+2	20:00 a 00:00
5	3	4	+1	02:00 a 03:00
6	10	12	+2	21:00 a 22:00, 02:00 a 03:00, 04:00 a 06:00
8	6	4	-2	—
14	5	0	-5	—
15	5	7	+2	03:00 a 06:00

Resumen en lenguaje de planta (primeras líneas de resumen):

- Avería de la célula 14 desde 02/10 10:00 hasta 03/10 06:00.
- Los 2 trabajadores de calidad de la C14 pasan a: N-CL02 → C15 (04:00-06:00); T-CL02 → LIBRE (17:00-19:00); T-CL02 → LIBRE (19:00-20:00).
- Los 3 carretilleros de la C14 pasan a: N-CA02 → C1+C2+C6 (04:00-05:00); N-CA02 → C1+C6 (05:00-06:00); N-CA03 → C7+C10 (04:00-05:00); T-CA02 → C11+C12 (17:00-18:00); y 2 cambios más.
- Los 2 técnicos de mantenimiento de la C14 pasan a: N-MT02 → LIBRE (04:00-06:00); T-MT03 → C1+C3+C12 (17:00-18:00); T-MT03 → C1+C12 (18:00-19:00); T-MT03 → C12 (19:00-20:00).
- Ampliar C15 de 03:00 a 06:00.

La reubicación contiene 122 cambios de puesto. El stock de seguridad de la pieza 14 se consume desde las 00:00 y no se repone en el horizonte (termina a las 06:00 con la reparación): el plan reparte la producción VE entre las demás células y no hay pedidos sin servir, por lo que no se emite aviso a dirección.

6.4 Caso grave: pedidos sin servir

Para forzar el desabastecimiento se parte de `estado_ejemplo()` con el stock inicial reducido al SS (400 VE / 200 COMB) y se averían las 7 células VE (3, 4, 8, 9, 13, 14, 15) desde las 06:00 hasta nuevo aviso.

Resultado: el plan es **CRITICO** (índice KWD 59,21, 700 piezas sin servir). Las 7 piezas VE agotan el SS al servir el primer ciclo y se quedan sin stock a las 00:00 del 03/10; los pedidos pendientes aparecen en los ciclos de las 00:00, 01:30, 03:00 y 04:30.

Pieza	Ciclos con faltante	Piezas no servidas
3	4	100
4	4	100
8	4	100
9	4	100
13	4	100
14	4	100
15	4	100
Total	28	700

Aviso para dirección (inicio del texto generado): AVISO PARA DIRECCIÓN: habrá pedidos sin servir (700 piezas en total). Pieza 3: agota el stock de seguridad a las 06:00 del 02/10; se queda sin stock a las 00:00 del 03/10; piezas no servidas por ciclo (03/10 00:00 -> 6, 03/10 01:30 -> 31, 03/10 03:00 -> 31, 03/10 04:30 -> 31); total 100 piezas. Pieza 4: agota el stock de seguridad a las 06:00 del 02/10; se queda sin stock a las 00:00 del 03/10; piezas no servidas por ciclo (03/10 00:00 -> 6, 03/10 01:30 -> 31, 03/10 03:00 -> 31, 03/10 04:30 -> 31); total 100 piezas. Pieza 8: agota el stock de seguridad a...

Caso grave: 7 células VE averiadas desde las 06:00

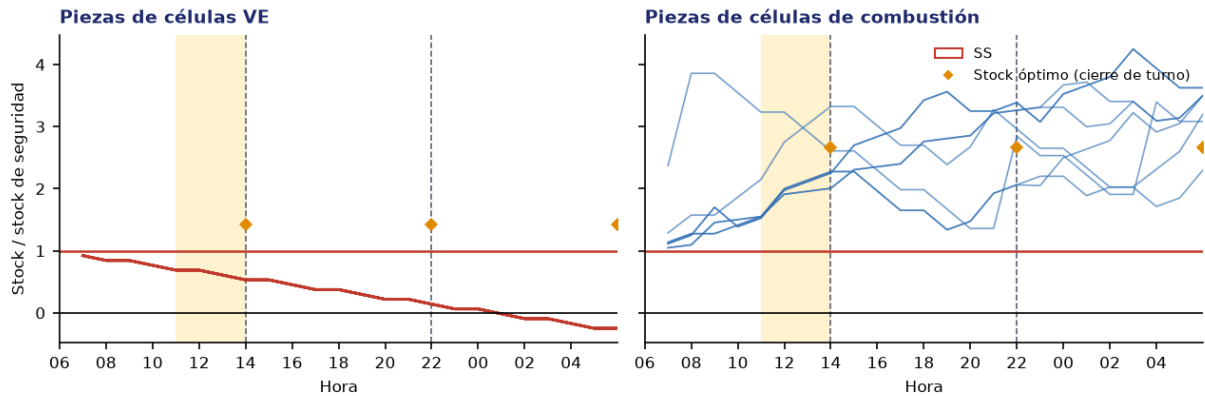


Figura 6.5 — Stock/SS en el caso grave: las piezas VE bajan del SS y cruzan el cero (pedido sin servir).

7. Validación, pruebas y limitaciones

7.1 Validación

- **Validador independiente** (§5.7): se ejecuta sobre cada plan; en los planes de la demo la lista de incumplimientos está vacía (Top 1 de las 06:00: 0; 14:00: 0).
- **Pruebas automáticas** (tests/test_motor.py, 23): Top-3 viable a las 06:00; reglas duras y célula 10; franja solar; célula 10 no se para; demanda por piezas y coches; camiones de 15 m²; expedición real; SS consumible con reposición; pedido no servido ⇒ CRITICO con aviso; R = tiempo muerto del personal presente; B = desviación respecto al óptimo; ida y vuelta de estado.json; personal entero, ids estables y baja de un trabajador; estado en tiempo real; eventos encadenados; contingencia de células y personas.
- **Coherencia modelo-validador**: el Índice KWD del plan (calculado por modelo.evaluar) se recalcula en el validador y se compara con tolerancia 1e-4.

7.2 Limitaciones

- **Idoneidad**. Con 8 s por plan los planes de la demo son FACTIBLES (no se demuestra el óptimo): idoneidad 95,8-97,4 %, es decir, el Índice KWD queda a un 2-5 % del máximo alcanzable demostrado. Se mantiene el límite de 8 s por decisión del equipo (D13, D21).
- **Cota aproximada**. El Índice máximo alcanzable supone que los términos auxiliares del objetivo (arranques, penalizaciones) se mantienen; es una estimación, no una cota exacta del Índice KWD.
- **Tramos del criterio B**: los factores (0/1/5/30 y 0/2) son una calibración del equipo (S31); con otros factores el equilibrio entre ocupar personal y no sobreproducir cambia.
- **Capacidad nominal**. La producción usa capacidad al 100 % (OEE) y no modela cambios de referencia, averías aleatorias ni mermas (S1, S29).
- **Personal**. Se asume que cualquier persona de un rol puede cubrir cualquier célula; no hay polivalencia limitada ni preferencias. Por defecto se descuenta un 5 % de absentismo si no hay fila de bajas (S6).
- **Horizonte de 24 h**. Una avería que dure más de lo que cubre el horizonte no se ve entera; el stock de seguridad puede aparecer «sin reponer» sólo porque el horizonte termina (S24).
- **Cuello de botella en picking y carretilleros** (al 100 % en ≈ 15-22 h de 24 en la demo): R sólo puede mejorar si hay más personal de esos roles o cargas menores.
- **Contingencia a petición**: no recalcula sola; la reubicación se compara hora a hora con el plan previo y puede incluir cambios no ligados a la avería.

Anexo A. Parámetros constantes

Parámetro	Valor	Descripción
absentismo	0,05	Fracción de absentismo sobre el estándar de turno cuando no hay fila de bajas
ss_ve	400	Stock de seguridad por célula VE, piezas
ss_comb	200	Stock de seguridad por célula de combustión, piezas
ciclos_dia	16	Ciclos de expedición por día laborable
intervalo_camion_h	1,5	Intervalo entre ciclos de expedición, horas
primer_camion_h	6	Hora del primer ciclo del día
m2_max_camion	15	m² máximos por camión
solar_ini	11	Inicio de la franja solar, hora
solar_fin	14	Fin de la franja solar, hora
factor_solar	0,85	Factor energético en franja solar
factor_noche	1,2	Factor energético nocturno 22-06
peso_recursos	0,5	Peso del criterio R (horas libres del personal presente)
peso_espacio	0,2	Peso del criterio espacio de almacén
peso_calidad_mto	0,15	Peso del criterio calidad y mantenimiento
peso_stock	0,1	Peso del criterio stock óptimo (stock - óptimo al cierre de turno)
peso_energia	0,05	Peso del criterio energía
tiempo_limite_s	8	Tiempo límite total del solver por plan (2 fases), segundos
horas_horizonte	24	Horas del horizonte de planificación
gap_relativo	0,001	Gap relativo MIP aceptado por el solver (la spec pide 0; relajado por velocidad)
penalizacion_ss	50	Penalización por unidad normalizada (s/SS) y hora de stock de seguridad consumido (por encima de los criterios, por debajo del pedido no servido)
penalizacion_pedido	1000	Penalización por unidad normalizada (stock<0 / SS) y hora de pedido no servido (máxima prioridad)

Personal estándar por turno (M / T / N): operarios 16/16/14, picking 2/2/2, carretilleros 4/4/3, mto 7/7/4, calidad 3/3/2. Suma de SS = 151,6 m² (test: 151,7 m²). m² por camión: una pieza de cada célula VE ocupa 0,234 m² y de cada célula COMB 0,291 m².

Anexo B. Diferencias entre documentación y código

Hallazgos detectados al contrastar CAMBIOS_V2, CAMBIOS_V3 y ESPECIFICACION con el código. En todos los casos este informe sigue el código.

Documentación	Código (ground truth)
R usa N (CAMBIOS_V3 A1: $R = \sum(\text{Disp} - N) / \sum \text{Disp}$)	Código (modelo._componentes_RQ, MILP): $R = \sum(\text{Disp} - \sum \text{req}_u) / \sum \text{Disp}$ con la célula 10 la hora completa; N sólo interviene en Q y en el roster. Cambio posterior a la v3.
Gap relativo del 0,1 % (ESPECIFICACION §11, parámetro gap_relativo)	Código: el solver recibe gapRel = 0 y gapAbs = gap_relativo × 0,5 × 1000 (absoluto); fase 1 con 2 %. El gap informado se recalcula con el objetivo completo (corrección de modelo.py). Con 8 s los planes quedan FACTIBLES.
Estados OPTIMO/FACTIBLE tras la v3 (Top 1 «óptimo garantizado ±0,1 %»)	Código: los planes de la demo son FACTIBLES; sólo OPTIMO si HiGHS cierra el gap dentro del tiempo.
simular_semana: 10 s y gap 0,5 % (ESPECIFICACION §11)	Código: cada iteración usa el límite de la app (tiempo_limite_s = 8 s) y gap_relativo ≥ 0,005; admite un callback progreso(i, n).
Idoneidad = 100·(1 – gap) y «puntuación» (informes anteriores, ESPECIFICACION)	Código: idoneidad = 100·Índice KWD / Índice máximo alcanzable (modelo.resolver); en un plan INVIABLE es None. Nombre visible: Índice KWD.
B = media I – óptimo /óptimo (CAMBIOS_V3 A3)	Código: B = media de la penalización por tramos (config.TRAMOS_EXCESO / TRAMOS_DEFECTO, penalizacion_tramos) dividida por el óptimo; no es el valor absoluto lineal.
Excel, flags, plan de referencia, condición terminal F18, colchón del 10 %	Presentes aún en ESPECIFICACION.md y PLAN_EQUIPO.md pero eliminados del código (v3). config.HOJAS_COLUMNAS conserva el nombre «hojas» por herencia; no hay lectura de Excel.
data/estado.json = demo (CAMBIOS_V3 A6)	El fichero del repositorio no coincide con datos.estado_ejemplo(): añade la semana del 05/10 y una demanda corregida del 05/10 (556 VE / 952 COMB).

Documentación	Código (ground truth)
Absentismo (CAMBIOS_V2 A6) no citado en v3	Código: sigue vigente; sin fila de bajas se resta round(estándar × 5 %), p. ej. 1 operario por turno en la demo salvo el turno T del 02/10, que tiene fila explícita.
Textos de contingencia	Código: el resumen puede decir «y 1 cambios más»; y la reubicación lista a los trabajadores cuya célula cambia respecto al plan anterior, aunque la causa no sea la avería (p. ej. caso grave).
config.RECURSOS_R, alias chasis_* en KPIs, ppc=1	Restos de compatibilidad v1/v2 sin efecto en el modelo.

Anexo C. API pública (resumen)

Función	Descripción
datos.cargar_estado(path) / guardar_estado(esc, path) / estado_ejemplo()	Lectura y escritura de data/estado.json y escenario de demo
datos.demanda_dia(esc, fecha)	Piezas VE y COMB por pieza del día (corregida o semanal / 5)
horizonte.construir_horizonte(esc, inicio, horas)	Slots, disponibilidad, bloqueos, camiones, cierres y stock óptimo
modelo.resolver(esc, hz, cortes, tiempo_limite)	MILP de dos fases; devuelve un Plan evaluado
motor.recomendar(esc, inicio, horas, top_k)	Top-K, explicación, alertas y aviso_direccion (Recomendacion)
validador.validar(esc, hz, plan)	Lista de incumplimientos (vacía = plan correcto)
rolling.contingencia(esc, rec, ahora, bajas_celulas, bajas_personas, bajas_rol)	Contingencia a petición; contingencia_celula es el atajo
rolling.estado_en(esc, rec, ahora)	Estado de las 16 células en una hora (visualización)
python -m kwd --estado --inicio --top --pdf	Línea de comandos (kwd.cli)